



شكراً لكم



الكلية التطبيقية
الجامعة السعودية الإلكترونية
SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY
2011-1432



دبلوم امن المعلومات

اسم المقرر: : مفاهيم انظمة التشغيل

رمز المقرر: OSC

الموضوع: الخامس



الموضوع الخامس

إدارة الذاكرة

الأهداف

في نهاية هذا الدرس، يتوقع من المتعلم أن يكون قادرًا على أن:

- ✓ تتعرف على مفهوم إدارة الذاكرة ودورها في تنظيم البيانات والعمليات داخل النظام
- ✓ تشرح الفرق بين الذاكرة الرئيسية والتخزين الثانوي من حيث الوظيفة والأداء.
- ✓ توضح مفاهيم التقسيم (Segmentation) والصفحات (Paging) والذاكرة الافتراضية وكيفية عملها.
- ✓ تفهم دور التخزين المؤقت (Caching) في تحسين أداء النظام.
- ✓ تناقش مشكلة التجزئة (Fragmentation) وتستعرض طرق حلها.
- ✓ تستكشف مفاهيم متقدمة مثل التبديل السياقي (Context Switching) وتأثيره على الأداء.
- ✓ تتعرف على دور برامج تشغيل الأجهزة في إدارة الذاكرة والتفاعل مع الأجهزة الخارجية.
- ✓ توضح التسلسل الهرمي للتخزين وتنظيم الطبقات المختلفة وفق السرعة والتكلفة.
- ✓ تطبق المفاهيم الأساسية لإدارة الذاكرة لتحليل تحسين استخدام الموارد.
- ✓ تقارن بين تقنيات إدارة الذاكرة المختلفة لتحديد الأنسب منها في مواقف معينة.



وصف الدرس

في هذا الدرس سنتناول:

- مفهوم إدارة الذاكرة
- وظائف و اهداف إدارة الذاكرة.
- أنواع الذاكرة.
- أساليب إدارة الذاكرة.
- التسلسل الهرمي لأنظمة التخزين.
- التخزين المؤقت.
- الوصول المباشر للذاكرة.
- تقنيات متقدمة في إدارة الذاكرة.
- التحديات في إدارة الذاكرة.



الموضوع الخامس | إدارة الذاكرة

- تُعد إدارة الذاكرة من أهم وظائف نظام التشغيل، إذ تضمن الاستفادة المثلى من موارد الذاكرة لتحقيق كفاءة عالية في تنفيذ العمليات المختلفة. يتطلب ذلك توفير بيئة مستقرة وآمنة تمكّن العمليات من الوصول إلى الذاكرة وتنفيذ تعليماتها دون التأثير على العمليات الأخرى.

مفهوم إدارة الذاكرة: تشير إدارة الذاكرة إلى مجموعة من الإجراءات التي يتخذها نظام التشغيل لضمان تخصيص الذاكرة بشكل فعّال للعمليات الجارية، بما يشمل:

- تخصيص الذاكرة لكل عملية وفق احتياجاتها.
 - تحرير الذاكرة غير المستخدمة للاستفادة منها.
 - التحكم في الوصول إلى الذاكرة لمنع التعارض وحماية البيانات.
- يتيح هذا التنظيم إمكانية تشغيل عدة عمليات في وقت واحد بكفاءة عالية، مما يعزز الأداء العام للنظام.

الموضوع الخامس | إدارة الذاكرة

1- تنفيذ البرامج في الذاكرة:

- يقوم نظام التشغيل بتحميل التعليمات والبيانات المطلوبة (كليًا أو جزئيًا) في الذاكرة أثناء التنفيذ.
- يضمن ذلك أن تكون البرامج جاهزة للتنفيذ دون تعطيل أو تأخير.

2- وظائف إدارة الذاكرة

- تتبع استخدام الذاكرة: تحديد الأجزاء المستخدمة من الذاكرة ومن يستخدمها.
- إدارة نقل البيانات: تحديد العمليات أو البيانات التي يجب نقلها إلى الذاكرة أو إخراجها منها حسب الحاجة.
- تخصيص وتحرير الذاكرة: توزيع المساحات المطلوبة للعمليات المختلفة وتحريرها عند الانتهاء من الاستخدام.

3- الأهداف الأساسية لإدارة الذاكرة

- تحسين أداء وحدة المعالجة المركزية من خلال ضمان تزويدها بالبيانات والتعليمات في الوقت المناسب.
- تحسين استجابة النظام للمستخدمين عبر إدارة فعّالة لتخصيص الذاكرة بين العمليات.

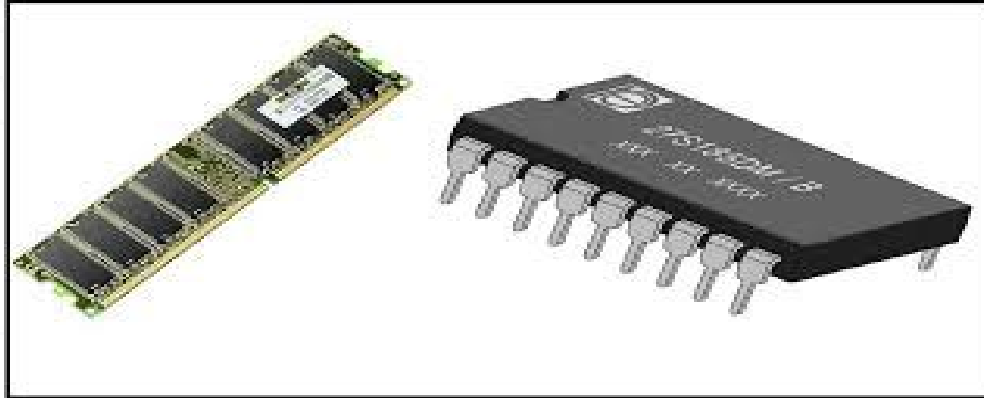
الموضوع الخامس | أنواع الذاكرة

1- الذاكرة الرئيسية Main Memory:

- الذاكرة الرئيسية هي وحدة التخزين التي يستخدمها المعالج CPU للوصول السريع إلى البيانات والتعليمات أثناء تنفيذ البرامج.

تكمّن أهمية الذاكرة الرئيسية في أنها:

- تُعد الذاكرة الرئيسية عنصرًا أساسيًا لعمل نظام التشغيل وتشغيل التطبيقات.
- تعمل كجسر بين وحدة المعالجة المركزية ووسائط التخزين الأخرى.



تنقسم الذاكرة الرئيسية الى نوعين أساسيين وهما:

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

- ذاكرة متطايرة (تفقد البيانات عند انقطاع الطاقة).
- تُستخدم لتخزين البيانات والبرامج قيد التشغيل حاليًا.

ذاكرة القراءة فقط (ROM)

- ذاكرة غير متطايرة (تحتفظ بالبيانات حتى بعد انقطاع الطاقة).
- تحتوي على تعليمات دائمة مثل تعليمات إقلاع النظام (Firmware)

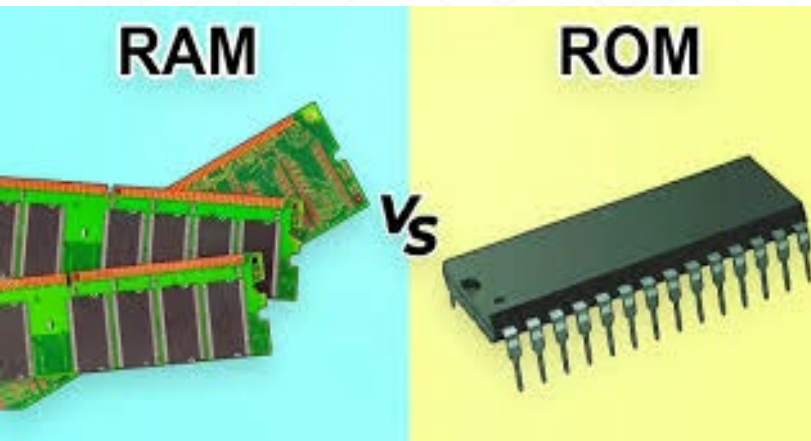
الموضوع الخامس | أنواع الذاكرة

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

- النوع: ذاكرة متطايرة (تفقد البيانات عند إيقاف تشغيل الجهاز).
- الوظيفة: تخزين البيانات والبرامج قيد التشغيل لتسريع تنفيذ الأوامر.
- السرعة: عالية جدًا مقارنة بالتخزين الثانوي.
- السعة: محدودة نسبيًا وأعلى تكلفة لكل جيجابايت.
- الاستخدام: تشغيل البرامج والعمليات النشطة حاليًا.

ذاكرة القراءة فقط (ROM)

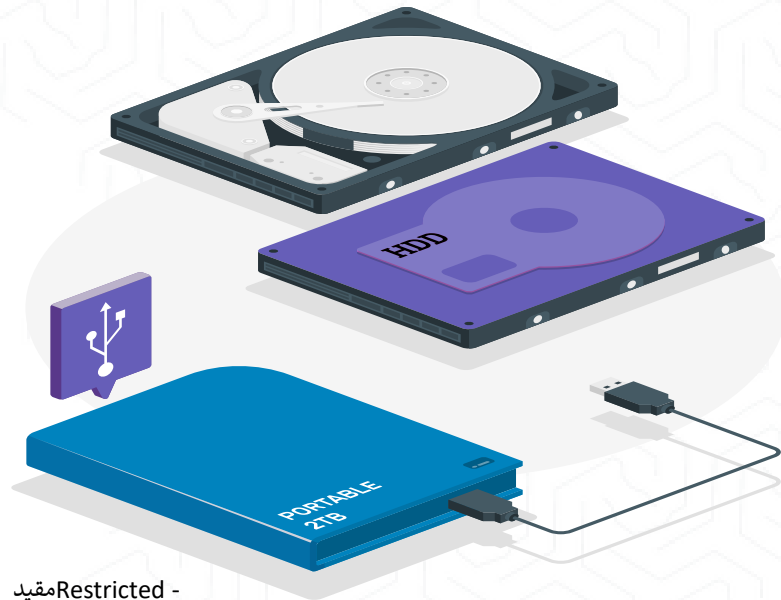
- النوع: ذاكرة غير متطايرة (تحتفظ بالبيانات حتى عند انقطاع الطاقة).
- الوظيفة: تخزين البرامج الأساسية مثل تعليمات إقلاع النظام (BIOS/UEFI).
- السرعة: أقل من RAM لكن مستقرة.
- الاستخدام: تعليمات ثابتة لا تتغير أثناء الاستخدام اليومي.



الموضوع الخامس | أنواع الذاكرة

2- التخزين الثانوي (Secondary Storage):

- التعريف: هو وسيلة تخزين إضافية تُستخدم لحفظ البيانات بشكل دائم، ويمكن لوحدة المعالجة المركزية الوصول إليها بشكل غير مباشر عبر النظام.
- النوع: يتميز التخزين الثانوي بعدم التطاير Non-Volatile، مما يعني أن البيانات تظل محفوظة حتى بعد إيقاف تشغيل الجهاز.
- السرعة: يعد التخزين الثانوي أبطأ من الذاكرة الرئيسية في الوصول إليه، ولكنه يوفر سعة تخزين أكبر.
- المثال: الأقراص الصلبة HDD، والأقراص ذات الحالة الصلبة SSD، وأقراص الفلاش.
- السعة: غالبًا ما تكون سعة التخزين الثانوي أكبر بكثير من الذاكرة الرئيسية، مما يجعله مناسبًا لتخزين كميات ضخمة من البيانات والملفات طويلة الأجل.



الموضوع الخامس | مقارنة أنواع الذاكرة

يلخص الجدول التالي مقارنة بين أنواع الذاكرة الرئيسية و التخزين الثانوي.

العنصر	الذاكرة الرئيسية (Main Memory)	التخزين الثانوي (Secondary Storage)
السرعة	عالية جدًا	أقل نسبيًا
التكلفة لكل جيجابايت	مرتفعة	منخفضة
السعة	صغيرة نسبيًا	كبيرة جدًا
النوع	متطايرة (تفقد البيانات عند انقطاع الطاقة)	غير متطايرة (البيانات محفوظة دائمًا)
الإستخدام	تخزين مؤقت للبرامج والبيانات أثناء التشغيل	تخزين دائم للملفات والبرامج

الموضوع الخامس | أساليب إدارة الذاكرة

هناك أربع طرق لإدارة الذاكرة في أنظمة التشغيل المختلفة:

1. التخصيص الثابت للذاكرة (Fixed Partitioning):

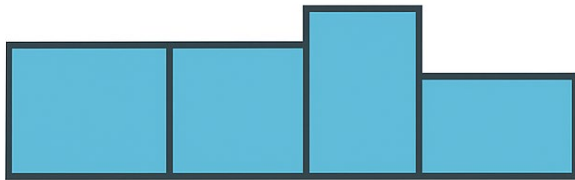
- يتم تقسيم الذاكرة إلى أقسام ثابتة الحجم مسبقًا
- كل عملية يتم تخصيص قسم محدد لها بغض النظر عن حجمها الفعلي.
- العيب: قد يحدث هدر في الذاكرة (مساحات غير مستخدمة داخل القسم).
- الميزة: طريقة بسيطة وسهلة للتنفيذ.



Fixed Partitioning

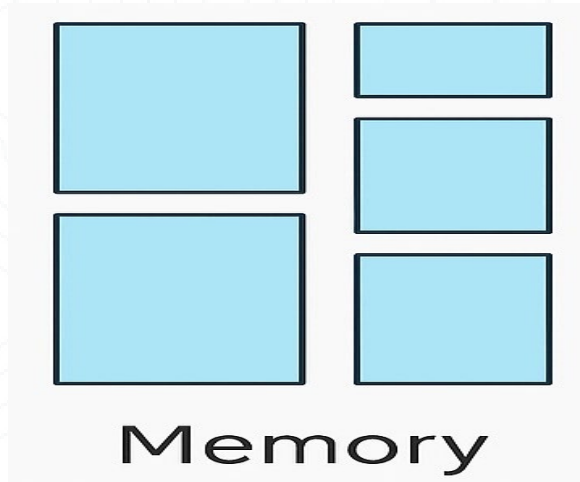
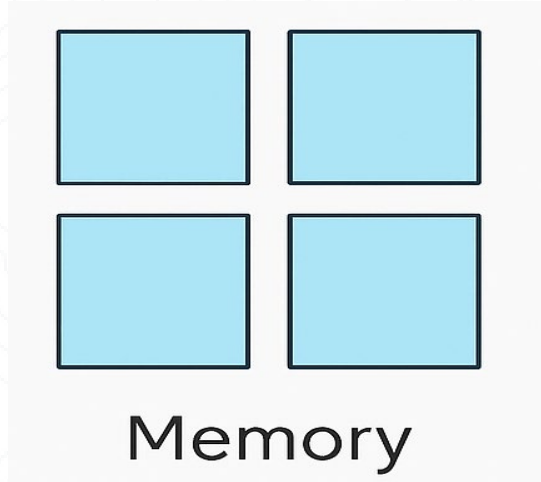
2. التخصيص الديناميكي للذاكرة (Dynamic Partitioning):

- هنا يتم تخصيص الذاكرة بناءً على حجم العملية الفعلي. هذه الطريقة أكثر كفاءة مقارنة بالأسلوب الأول، حيث يتم تخصيص مساحة الذاكرة فقط على أساس حاجة العملية.
- العيب: قد يحدث ما يسمى "تجزئة الذاكرة" (Memory Fragmentation) حيث تبقى مساحات صغيرة غير مستغلة بين العمليات.
- الميزة: كفاءة أعلى في استغلال الذاكرة مقارنة بالتخصيص الثابت.



Dynamic Partitioning

الموضوع الخامس | أساليب إدارة الذاكرة



3. التقسيم إلى صفحات (Paging)

- يتم تقسيم الذاكرة إلى صفحات ثابتة الحجم.
- البرنامج يُقسَّم أيضًا إلى صفحات، وتُحمَّل كل صفحة إلى مكان مناسب في الذاكرة.
- الفائدة: يقلل من مشاكل التجزئة الخارجية ويحسن استغلال الذاكرة.
- الإضافة: يمكن استخدام الذاكرة الثانوية عند عدم كفاية الذاكرة الرئيسية (تقنية الصفحات الافتراضية).

4. التقسيم إلى أقسام (Segmentation)

- يتم تقسيم الذاكرة إلى أقسام ذات أحجام مختلفة بناءً على طبيعة البرنامج.
- كل قسم يحتوي على جزء محدد (تعليمات، بيانات، إلخ).
- الفائدة: يسهل التعامل مع البرامج المعقدة ويقلل التجزئة الداخلية.
- التحدي: قد يسبب فجوات غير مستغلة بين الأقسام المختلفة.

الموضوع الخامس | التسلسل الهرمي لأنظمة التخزين

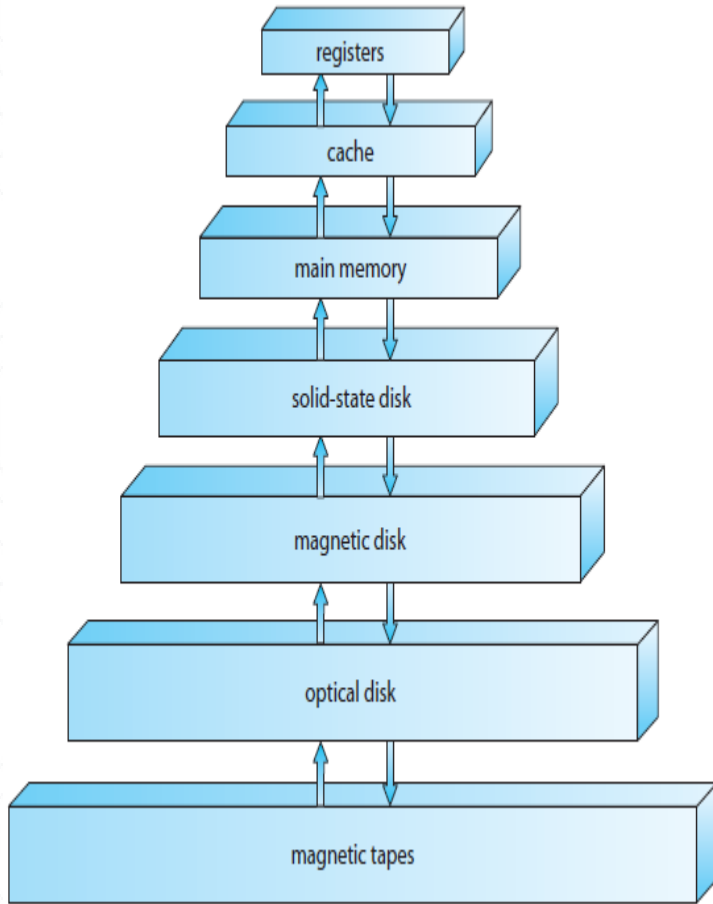


أنظمة التخزين المنظمة في التسلسل الهرمي:

هي الطريقة التي يتم من خلالها تنظيم أنظمة التخزين بناءً على عدة معايير مثل السرعة، التكلفة، والتقلبات في البيانات.

- الهدف: هو توفير تخزين فعال يعتمد على نوع البيانات وسرعة الوصول المطلوبة.
- التنظيم: يتم ترتيب أنظمة التخزين في طبقات تبدأ من التخزين الأسرع والأعلى في الأعلى (مثل الذاكرة الرئيسية أو التخزين المؤقت) وصولاً إلى التخزين الأبطأ والأرخص في الأسفل (مثل الأقراص الصلبة أو التخزين السحابي).
- مثال: في التسلسل الهرمي، قد يتم تخزين البيانات التي تتطلب وصولاً سريعاً في الذاكرة الرئيسية أو التخزين المؤقت، بينما يتم تخزين البيانات التي لا تحتاج إلى الوصول المتكرر في التخزين الثانوي (مثل الأقراص الصلبة أو السحابة).

الموضوع الخامس | التسلسل الهرمي لأنظمة التخزين



- في أعلى الهرم نجد السجلات Registers وذاكرة التخزين المؤقت Cache، وهي الأسرع في الوصول ولكنها ذات سعة صغيرة وتكلفة مرتفعة.
- يليها الذاكرة الرئيسية Main Memory التي توفر سرعة جيدة وتستخدم لتنفيذ البرامج.
- بعد ذلك تأتي وسائط التخزين الثانوية مثل الأقراص ذات الحالة الصلبة SSD والأقراص المغناطيسية HDD التي توفر سعة أكبر وتكلفة أقل، ولكن بسرعة أقل مقارنة بالذاكرة الرئيسية.
- في أسفل الهرم نجد وسائط التخزين البطيئة والأقل تكلفة مثل الأقراص الضوئية Optical Disks والأشرطة المغناطيسية Magnetic Tapes التي تُستخدم للأرشفة وحفظ البيانات طويلة الأمد.
- هذا التسلسل يُبرز العلاقة العكسية بين السرعة والتكلفة: كلما ارتفعنا في الهرم زادت السرعة والتكلفة وانخفضت السعة، والعكس صحيح في الأسفل.

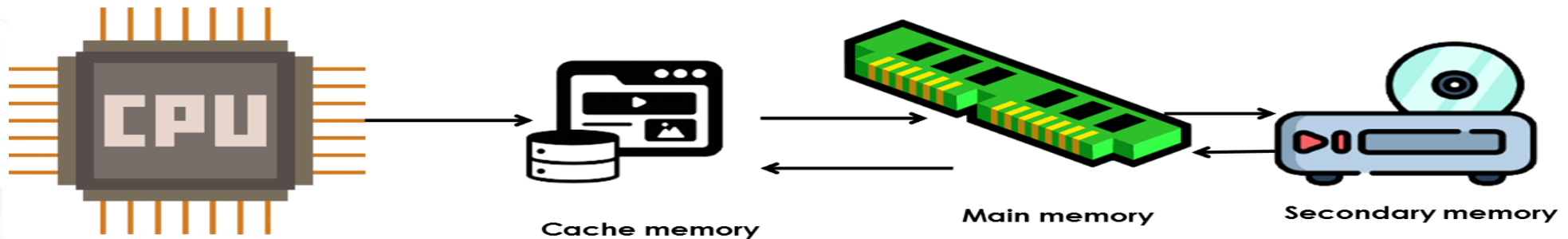
الموضوع الخامس | التخزين المؤقت Caching

التخزين المؤقت Caching:

- التخزين المؤقت هو آلية تهدف إلى تحسين الأداء عن طريق نسخ البيانات أو التعليمات الأكثر استخدامًا من وسائط التخزين البطيئة (مثل الأقراص الصلبة أو التخزين الثانوي) إلى وسائط التخزين الأسرع (مثل الذاكرة الرئيسية أو ذاكرة التخزين المؤقت نفسها). هذا يقلل زمن الوصول ويُسرّع عمليات المعالجة.

• طريقة العمل:

- 1- عند الحاجة إلى بيانات معيّنة، يقوم النظام أولاً بفحص ذاكرة التخزين المؤقت Cache لمعرفة ما إذا كانت البيانات موجودة.
 - 2- إذا كانت البيانات موجودة: يتم استخدامها مباشرة من ذاكرة التخزين المؤقت (نظرًا لسرعتها العالية).
 - 3- إذا لم تكن البيانات موجودة: يتم جلبها من وسائط التخزين الأبطأ (مثل الأقراص الصلبة)، ثم تُنسخ إلى التخزين المؤقت لاستخدامها لاحقًا.
- أهمية التخزين المؤقت: يساهم في تقليل زمن الوصول للبيانات، وتحسين أداء المعالج، ورفع كفاءة النظام ككل.



الموضوع الخامس | التخزين المؤقت Caching

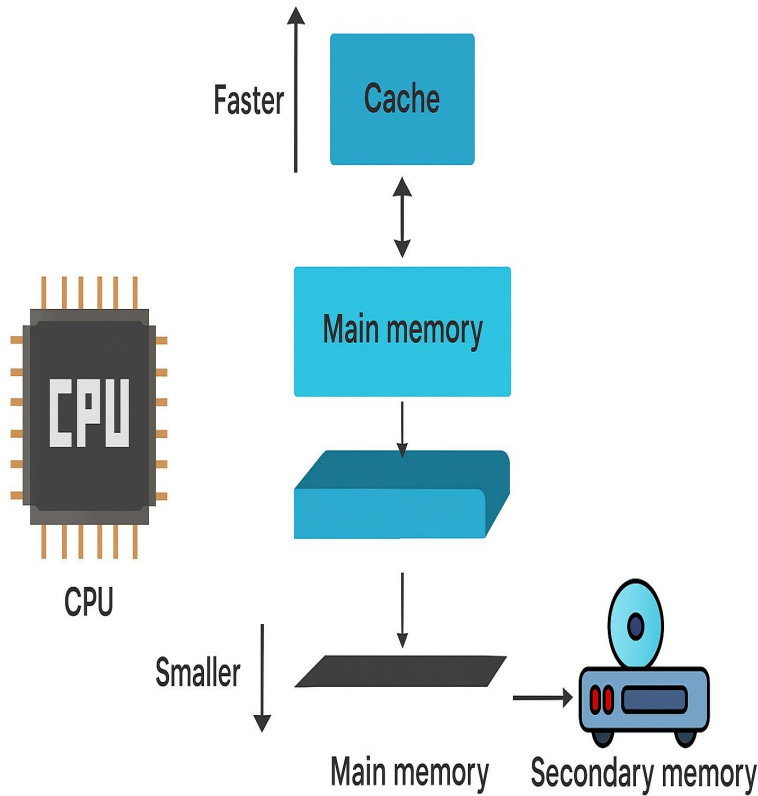
حجم ذاكرة التخزين المؤقت:

ذاكرة التخزين المؤقت عادةً ما تكون أصغر بكثير من التخزين الأصلي (مثل الأقراص الصلبة أو الذاكرة الرئيسية)، لأن الهدف هو تخزين البيانات الأكثر استخدامًا فقط لتسريع الوصول إليها.

إدارة ذاكرة التخزين المؤقت:

إدارة التخزين المؤقت تُعد تحديًا مهمًا في تصميم الأنظمة، إذ يجب تحديد البيانات التي يجب الاحتفاظ بها في ذاكرة التخزين المؤقت، وأيها يجب استبدالها عند امتلاء الذاكرة.

- تعتمد فعالية الإدارة على اختيار البيانات المناسبة وتحديثها بسرعة لضمان أفضل أداء ممكن.



الموضوع الخامس | التخزين المؤقت Caching

من الأمور الرئيسية التي يجب مراعاتها في التخزين المؤقت:

- حجم الذاكرة المؤقتة: يجب أن يكون الحجم مناسبًا لتخزين البيانات المهمة التي يتم الوصول إليها بشكل متكرر دون إهدار المساحة.
- استراتيجيات الاستبدال (Replacement Strategies) تحديد كيفية استبدال البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت عندما تكون ممتلئة.
- بعض الاستراتيجيات تشمل:
 - LRU (Least Recently Used) يتم استبدال البيانات التي مرّ وقت طويل منذ آخر مرة تم الوصول إليها.
 - مثال: إذا كانت الذاكرة ممتلئة، يتم حذف العنصر الأقل استخدامًا مؤخرًا لإضافة البيانات الجديدة.
 - FIFO (First In, First Out) يتم استبدال البيانات وفقًا لترتيب دخولها؛ أي أول البيانات التي دخلت إلى الذاكرة هي أول من يتم استبدالها عند الحاجة.
 - مثال: تُعامل الذاكرة مثل "طابور" حيث يتم إخراج الأقدم لإضافة الجديد.

الموضوع الخامس | الوصول المباشر للذاكرة DMA

الوصول المباشر للذاكرة (Direct Memory Access - DMA)

الوصول المباشر للذاكرة هو آلية تُستخدم لنقل البيانات بين أجهزة الإدخال/الإخراج (مثل الأقراص، بطاقات الشبكة، أو وحدات التخزين الخارجية) والذاكرة الرئيسية دون تدخل مباشر من وحدة المعالجة المركزية CPU في كل خطوة من عملية النقل.

الفائدة الأساسية:

- تقليل الحمل على وحدة المعالجة المركزية عبر تجنب المقاطعات المتكررة لكل عملية نقل صغيرة.
- تسريع عمليات الإدخال/الإخراج، مما يحسّن الأداء العام للنظام.
- إتاحة الفرصة للمعالج للقيام بمهام أخرى أثناء تنفيذ عمليات النقل.

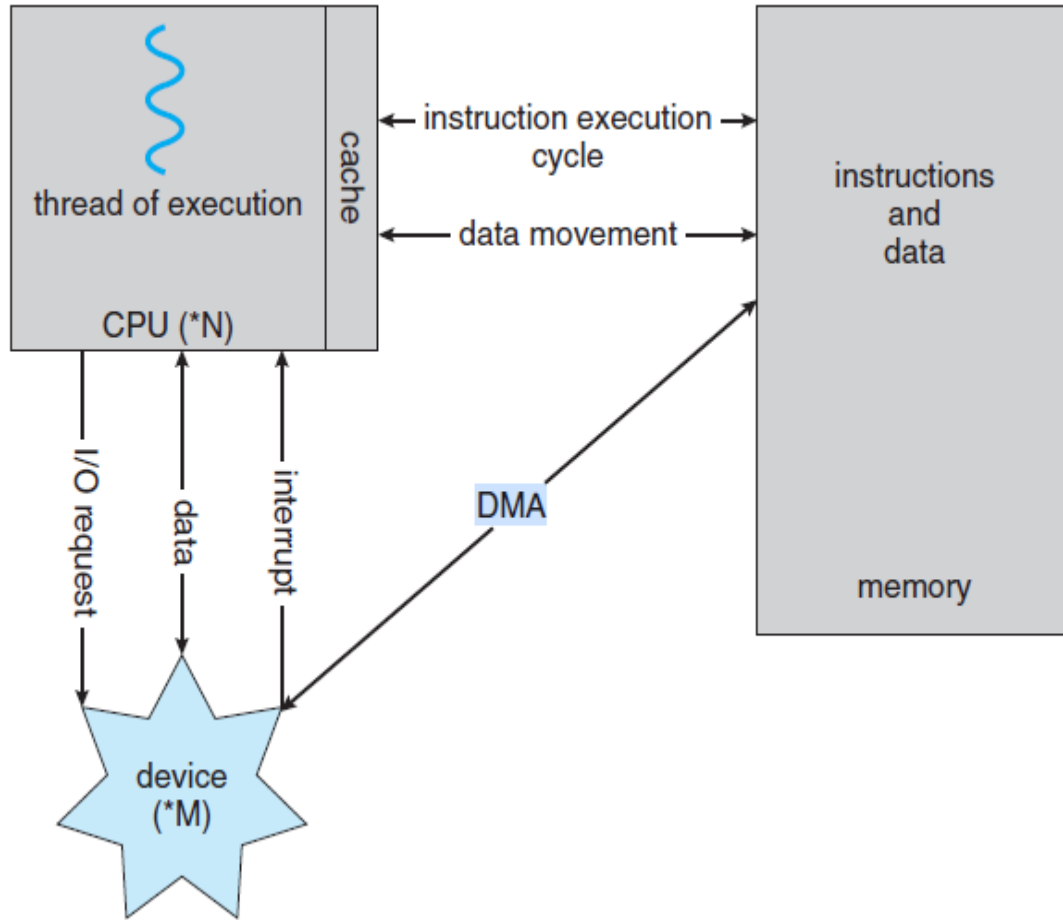
الموضوع الخامس | الوصول المباشر للذاكرة DMA

آلية العمل:

- إعداد النقل: تقوم وحدة المعالجة المركزية بتجهيز وحدة تحكم DMA من خلال تحديد:
 - مصدر البيانات (الجهاز).
 - الوجهة (الذاكرة الرئيسية).
 - حجم البيانات المراد نقلها.
- تنفيذ النقل: تتولى وحدة DMA عملية النقل بشكل مباشر بين الذاكرة والجهاز دون تدخل المعالج.
- الإشعار بالمقاطعة: بعد انتهاء عملية النقل، تُرسل وحدة DMA مقاطعة واحدة فقط للمعالج لإبلاغه باكتمال العملية.

- أهمية استخدام DMA:
- تحسين الكفاءة في عمليات نقل البيانات الكبيرة.
- تقليل زمن الاستجابة في الأنظمة التي تعتمد على الإدخال/الإخراج المكثف.

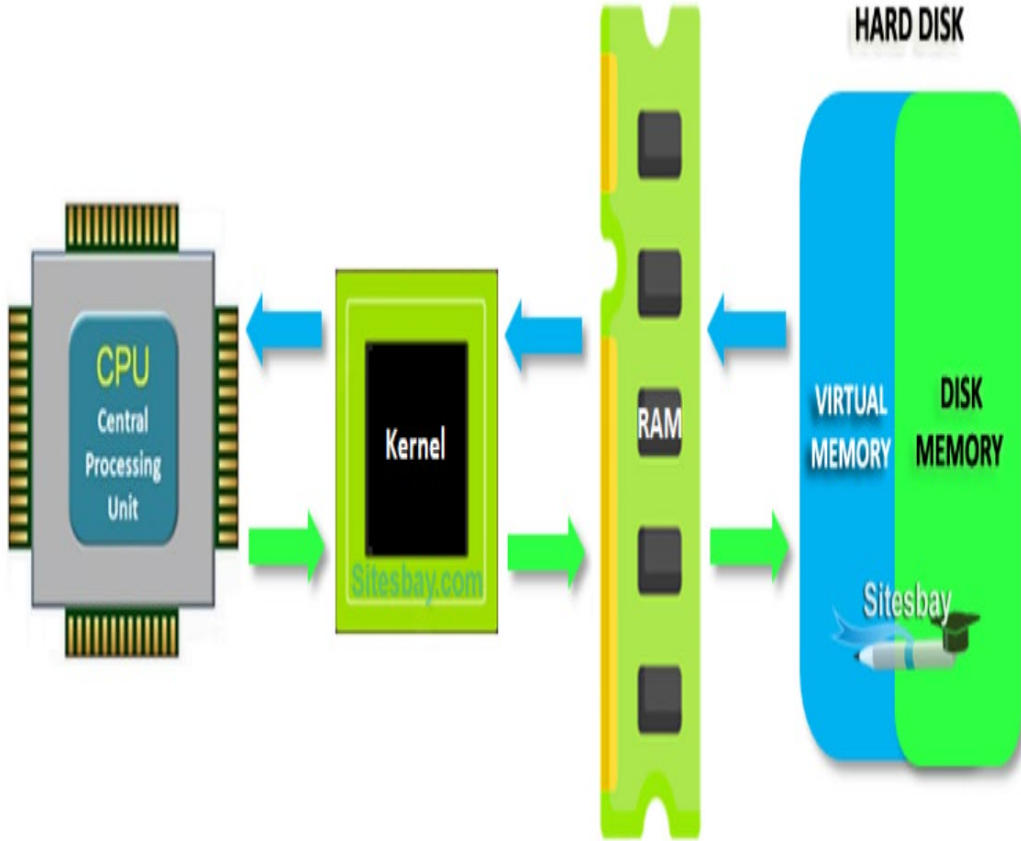
الموضوع الخامس | الوصول المباشر للذاكرة DMA



- بالنظر إلى الصورة المرفقة نلاحظ أن عملية نقل البيانات بين أجهزة الإدخال/الإخراج Device والذاكرة الرئيسية Memory يمكن أن تتم مباشرة عبر وحدة DMA، دون المرور بوحدة المعالجة المركزية CPU في كل عملية نقل. حيث يقتصر دور المعالج على تهيئة عملية النقل (تحديد العنوان والحجم ونوع البيانات)، ثم تتولى وحدة DMA إتمام النقل بشكل مستقل. هذه الآلية تُقلل من المقاطعات المرسلة إلى المعالج وتُحسن من كفاءة النظام وسرعة تبادل البيانات، خاصة عند التعامل مع كتل بيانات كبيرة

الموضوع الخامس | تقنيات متقدمة في إدارة الذاكرة

الذاكرة الافتراضية Virtual Memory



- الذاكرة الافتراضية هي آلية تُمكن المستخدمين من العمل مع مساحة ذاكرة أكبر من الذاكرة الفعلية المتاحة في الجهاز.
- يتم تنفيذ ذلك عن طريق التبادل Swapping بين الذاكرة الرئيسية RAM ووسائط التخزين الثانوية مثل الأقراص الصلبة.
- توفر هذه التقنية بيئة عمل مستقرة حتى في حالة وجود عمليات ضخمة تتجاوز الذاكرة الفعلية.
- الفائدة الرئيسية: تحسين كفاءة النظام وتمكين تشغيل تطبيقات أكبر من حجم الذاكرة الفعلية.

الموضوع الخامس | تقنيات متقدمة في إدارة الذاكرة

التبديل بين العمليات (Context Switching)

- يُستخدم التبديل السياقي عندما يكون هناك عدة عمليات تحتاج إلى استخدام المعالج والذاكرة في نفس الوقت.
- يقوم نظام التشغيل بحفظ حالة العملية الحالية (السجلات، العدادات، مواقع البيانات) ثم استئنافها لاحقًا عند العودة إليها.
- يتيح ذلك توزيعًا عادلًا وفعالًا للموارد، لكنه قد يضيف وقتًا إضافيًا Overhead نتيجة التبديل المتكرر.

الذاكرة المشتركة (Shared Memory)

- تُستخدم الذاكرة المشتركة لتمكين أكثر من عملية من الوصول إلى نفس البيانات أو الملفات بسرعة، مما يقلل من الحاجة إلى نقل البيانات بين العمليات.
- يدير نظام التشغيل هذه الذاكرة لضمان الأمان (عدم وصول عملية غير مصرح لها) والخصوصية مع السماح بالتشارك بين العمليات.

الموضوع الخامس | تقنيات متقدمة في إدارة الذاكرة

التبديل بين العمليات (Context Switching)

- يُستخدم التبديل السياقي عندما يكون هناك عدة عمليات تحتاج إلى استخدام المعالج والذاكرة في نفس الوقت.
- يقوم نظام التشغيل بحفظ حالة العملية الحالية (السجلات، العدادات، مواقع البيانات) ثم استئنافها لاحقًا عند العودة إليها.
- يتيح ذلك توزيعًا عادلًا وفعالًا للموارد، لكنه قد يضيف وقتًا إضافيًا Overhead نتيجة التبديل المتكرر.

الذاكرة المشتركة (Shared Memory)

- تُستخدم الذاكرة المشتركة لتمكين أكثر من عملية من الوصول إلى نفس البيانات أو الملفات بسرعة، مما يقلل من الحاجة إلى نقل البيانات بين العمليات.
- يدير نظام التشغيل هذه الذاكرة لضمان الأمان (عدم وصول عملية غير مصرح لها) والخصوصية مع السماح بالتشارك بين العمليات.

الموضوع الخامس | التحديات في إدارة الذاكرة

رغم التطور الكبير في تقنيات إدارة الذاكرة، إلا أن هناك عدة تحديات تواجه أنظمة التشغيل، مثل:

1- التجزئة: Fragmentation

- التجزئة الداخلية: تحدث داخل الأقسام المخصصة، حيث تبقى مساحات صغيرة غير مستغلة.
- التجزئة الخارجية: تحدث بين الأقسام، ما يصعب استغلال الذاكرة بشكل كامل.
- النتيجة: انخفاض كفاءة استخدام الذاكرة مما يؤدي إلى بطء النظام.

2- إدارة الوصول المتوازي:

في الأنظمة التي تعمل مع عمليات متعددة في وقت واحد، يجب ضمان الوصول المنظم إلى الذاكرة لتجنب التعارض أو تلف البيانات.

يتطلب ذلك آليات مزامنة دقيقة بين العمليات.

الموضوع الخامس | التحديات في إدارة الذاكرة

3- التنفيذ المتعدد : Multiprocessing

- عند تشغيل عدة عمليات في وقت واحد، يتم تقاسم الذاكرة بين جميع العمليات العاملة، مما يتطلب من النظام إدارة دقيقة لمساحات الذاكرة المتاحة.
- قد تواجه الأنظمة صعوبة في تحديد الأولويات بين العمليات، خاصة إذا كانت بعضها يحتاج إلى موارد أكبر (مثل التطبيقات كثيفة البيانات).
- يؤدي ذلك إلى ضغط على الذاكرة، ما قد يتسبب في زيادة عمليات التبديل Swapping بين الذاكرة الرئيسية والثانوية، وبالتالي انخفاض الأداء إذا لم تتم الإدارة بكفاءة.
- يحتاج نظام التشغيل إلى خوارزميات جدولة متقدمة لتحقيق توازن بين سرعة الاستجابة واستخدام الموارد المتاحة.



شكراً لكم



الكلية التطبيقية
الجامعة السعودية الإلكترونية
SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY
2011-1432



الذكاء الاصطناعي المتولي

مفاهيم أنظمة التشغيل :

OS :

:



التواصل بين العمليات

في نهاية هذا الدرس، يتوقع من المتعلم أن يكون قادرًا على أن:

- يشرح إدارة الموارد وتشغيل التطبيقات.
- يطبق التفاعل مع النظام عبر سطر الأوامر.
- يقارن بين واجهات GUI وCLI.
- ينفذ استدعاءات النظام ويمرر المعاملات.
- يوضح دور برامج النظام في إدارة الملفات والأجهزة.
- يميز بين هياكل أنظمة التشغيل Android، iOS، Unix.
- يستخدم أدوات تحليل الأخطاء لتحسين الأداء والاستقرار.





في هذا الدرس سنتناول:

- خدمات نظام التشغيل.
- واجهة المستخدم مع نظام التشغيل – CLI
- امثلة على واجهة المستخدم.
- استدعاءات النظام.
- امثلة على استدعاءات النظام.
- تنفيذ استدعاءات النظام.
- تمرير المعاملات في استدعاءات النظام.
- تمرير المعاملات عبر الجدول.
- برامج النظام.
- هيكل نظام يونيكس.
- نظام ios و نظام android.
- أنواع استدعاءات النظام.

الموضوع الرابع | التواصل بين العمليات

- في أنظمة التشغيل، قد تعمل عدة عمليات بشكل متزامن، وقد يكون من الضروري أن تتبادل هذه العمليات البيانات والتعليمات فيما بينها.
- يُعرف هذا التواصل باسم التواصل بين العمليات (Inter-Process Communication – IPC)، وهو أسلوب يتيح تنسيق العمل وتبادل المعلومات بين العمليات بطرق منظمة وآمنة.

:

١-

:

- لا تؤثر على العمليات الأخرى ولا تتأثر بها.
- تعمل بشكل منفصل دون مشاركة بيانات أو موارد مع العمليات الأخرى.

:

٢-

- يمكنها تبادل البيانات مع العمليات الأخرى لأغراض مثل تسريع الحسابات أو مشاركة الموارد.
- تتأثر وتتفاعل مع العمليات الأخرى لتحقيق هدف مشترك.

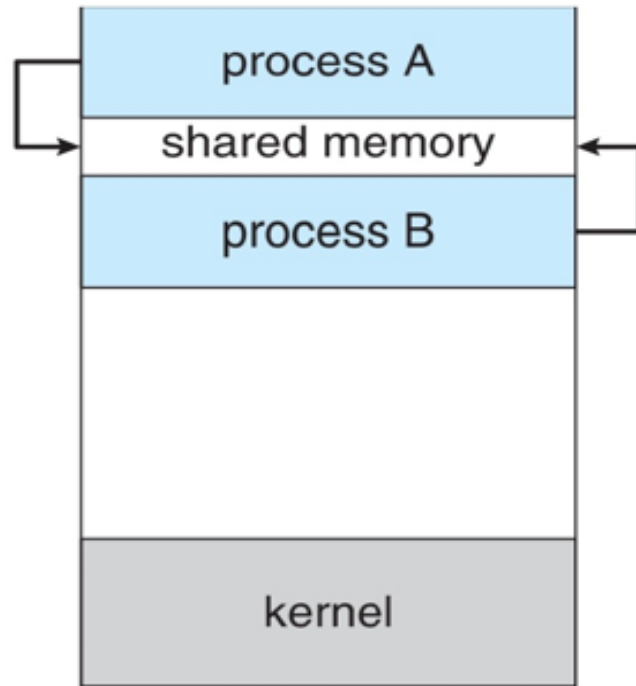
الموضوع الرابع | التواصل بين العمليات

- يحتاج التعاون بين العمليات إلى آلية التواصل بين العمليات IPC والتي تتم عبر الذاكرة المشتركة أو تمرير الرسائل.

(Shared Memory)

—

- التعريف: الذاكرة المشتركة هي مساحة ذاكرة يتم إنشاؤها ليتم مشاركتها بين عمليتين أو أكثر بهدف تبادل البيانات.
- التحكم: تتحكم العمليات بنفسها في أسلوب التواصل ومتى يتم الوصول إلى الذاكرة المشتركة، ولا يديرها نظام التشغيل بشكل مباشر بعد إنشائها.
- التحدي الأساسي: ضرورة توفير آلية مزامنة (Synchronization) تضمن عدم حدوث تضارب أو تعارض عند محاولة أكثر من عملية الوصول إلى نفس البيانات في الوقت ذاته.



(b)

الذاكرة المشتركة

- يحتاج التعاون بين العمليات إلى آلية التواصل بين العمليات IPC والتي تتم عبر الذاكرة المشتركة أو تمرير الرسائل.

(Message Passing)

- التعريف: تمرير الرسائل هو آلية للتواصل بين العمليات حيث يتم إرسال واستقبال الرسائل بدلاً من مشاركة الذاكرة.

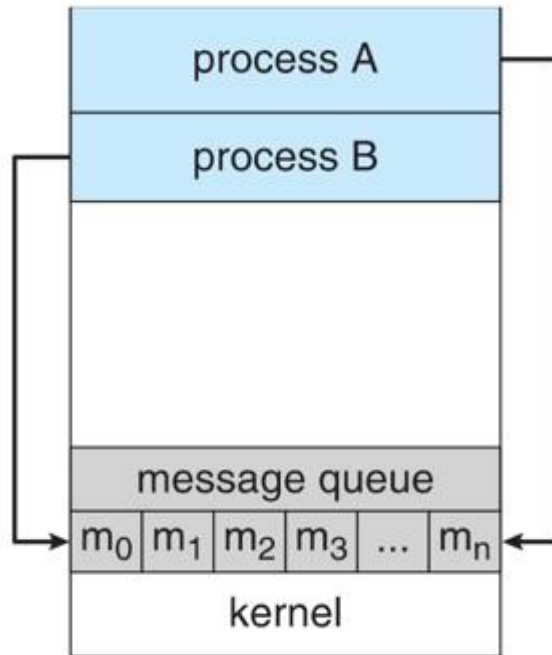
- آلية العمل:

- كل عملية ترسل رسالة عبر `send(message)` إلى عملية أخرى.

- العملية المستقبلية تستخدم `receive(message)` لقراءة الرسالة.

- التحكم: يتم مزامنة عمليات الإرسال والاستقبال لضمان عدم ضياع البيانات.

- حجم الرسالة: يمكن أن يكون ثابتاً أو متغيراً حسب النظام.



(a)

تمرير الرسائل

الموضوع الرابع | التواصل بين العمليات

يلخص الجدول التالي مقارنة بين التواصل بين العمليات الذاكرة المشتركة أو تمرير الرسائل.

العنصر	الذاكرة المشتركة (Shared Memory)	تمرير الرسائل (Message Passing)
السرعة	أسرع في تبادل البيانات (مباشرة بين العمليات).	أبطأ نسبياً بسبب الحاجة إلى نسخ البيانات وإرسالها.
التعقيد	يتطلب إدارة معقدة وآليات مزامنة (Synchronization).	أبسط من ناحية الإدارة ولا يتطلب مزامنة معقدة.
حجم البيانات	مناسب لتبادل كميات كبيرة من البيانات.	أفضل لتبادل كميات صغيرة إلى متوسطة من البيانات.
الموقع	يستخدم في الأنظمة ذات الذاكرة المشتركة (على نفس الجهاز).	مناسب للأنظمة الموزعة حيث لا يمكن مشاركة الذاكرة.
الإستخدام	فعال لتطبيقات تحتاج سرعة عالية وتبادل بيانات كبير.	فعال للأنظمة الموزعة أو عند وجود عمليات على أجهزة مختلفة.

الموضوع الرابع | خصائص الروابط في التواصل بين العمليات

Q P :

- إنشاء رابط تواصل بينهما.
- تبادل الرسائل عبر الدوال: send (message) و receive (Message)

:

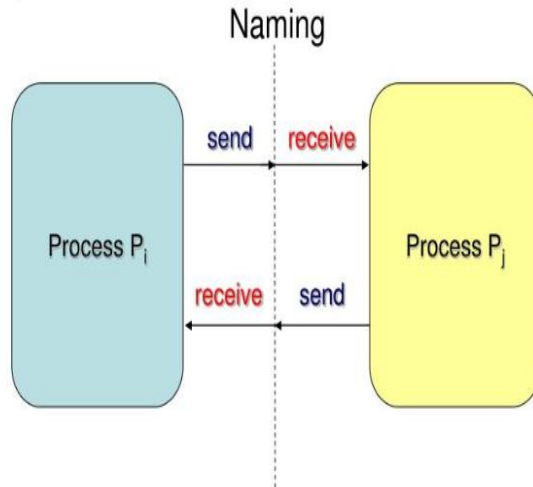
- طريقة إنشاء الرابط: هل يتم إنشاؤه تلقائيًا أم يحتاج لتدخل يدوي؟
- عدد العمليات المتصلة: هل يمكن ربط الرابط بأكثر من عمليتين؟
- عدد الروابط الممكنة: لكل زوج من العمليات المتواصلة.
- سعة الرابط: عدد الرسائل التي يمكنه استيعابها في وقت واحد.
- حجم الرسائل: هل هو ثابت أم متغير؟
- اتجاه الاتصال: أحادي الاتجاه أم ثنائي الاتجاه.

الموضوع الرابع | التواصل بين العمليات - التواصل المباشر

في التواصل المباشر Direct Communication بين العمليات:

- العملية: تتواصل العمليات بشكل مباشر عبر إرسال واستقبال الرسائل باستخدام اسم العملية.
- تسمية العمليات: يجب على العملية تحديد اسم العملية الأخرى للتواصل معها.

Interprocess Communication (IPC)



naming {
(direct) { $\text{send}(P_i, \text{message})$: P_i identifies process j in the system
 $\text{receive}(P_i, \text{message})$: P_i identifies process i in the system

- يتم إنشاء الرابط تلقائيًا بين العمليات.

- يرتبط الرابط بزوج واحد فقط من العمليات المتواصلة.

- يوجد رابط واحد فقط بين كل زوج من العمليات.

- الرابط قد يكون أحادي الاتجاه أو ثنائي الاتجاه (غالبًا ثنائي)..

:

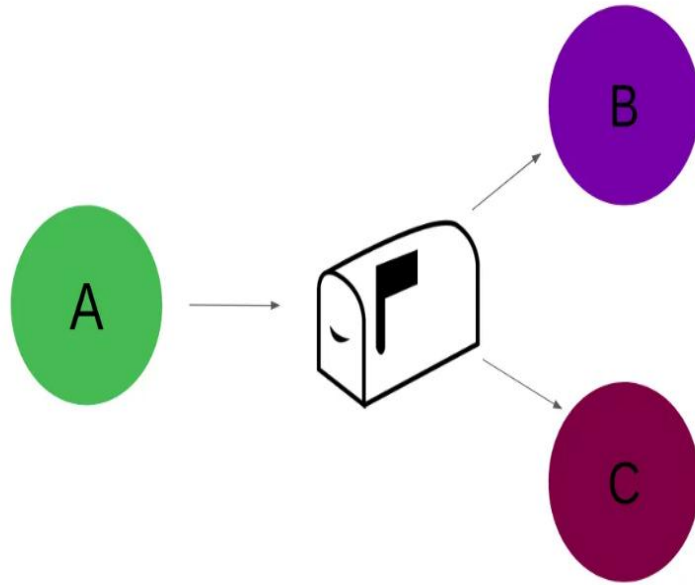
- $\text{send}(P, \text{message})$ لإرسال الرسالة

- $\text{receive}(Q, \text{Message})$ لاستقبال الرسالة

الموضوع الرابع | التواصل بين العمليات – التواصل الغير المباشر

في التواصل الغير المباشر Indirect Communication بين العمليات:

- العملية: يتم التواصل عبر صناديق البريد (Ports) التي تعمل كوسيط بين العمليات.
- تسمية العمليات: لا يتطلب معرفة العملية الأخرى بالاسم، بل يتم التواصل عبر صندوق البريد.



:

- يتم إرسال الرسائل واستقبالها عبر Port واحد.
- يمكن أن تتعامل عدة عمليات مع نفس صندوق البريد.
- الرابط قد يكون أحادي الاتجاه أو ثنائي الاتجاه.
- الفائدة: تسهيل التواصل بين عدة عمليات دون الحاجة لتحديد اسم عملية معينة.

الموضوع الرابع | المزامنة في تمرير الرسائل

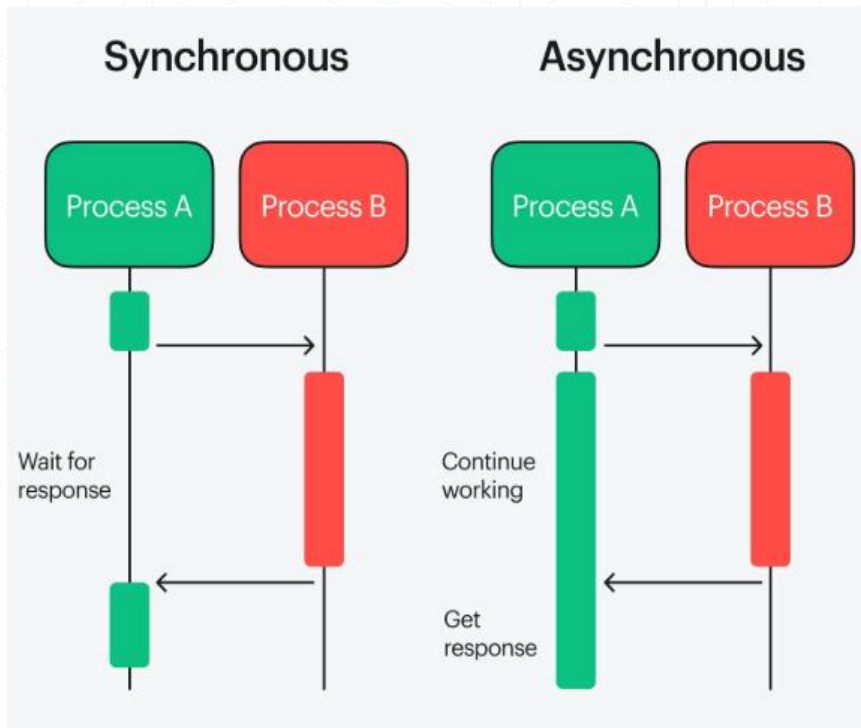
تنقسم المزامنة في تمرير الرسائل الى:

١- (Synchronous)

- الإرسال المتوقف: المرسل يتوقف عن العمل حتى يتأكد من استلام الرسالة.
- الاستقبال المتوقف: المستقبل يتوقف وينتظر وصول الرسالة قبل المتابعة.
- تستخدم عندما تكون الحاجة لتأكيد الاستلام قبل متابعة التنفيذ.

٢- (Asynchronous)

- الإرسال غير المتوقف: المرسل يرسل الرسالة ويتابع عمله دون انتظار.
- الاستقبال غير المتوقف: المستقبل يتابع عمله حتى تصل الرسالة.
- تستخدم في الأنظمة التي لا تتطلب انتظار متبادل بين العمليات (مثل الأداء العالي أو المعالجة المتوازية).



تنقسم المزامنة في تمرير الرسائل الى:

٣- (Rendezvous)

- يحدث عندما يتوقف كل من المرسل والمستقبل معًا حتى يتم إرسال الرسالة واستلامها في الوقت نفسه.
- يضمن التزامن الكامل تبادلًا مباشرًا وأمنًا بين العمليات.
- يُستخدم في الأنظمة التي تتطلب مستوى عالٍ من الموثوقية أو المعالجة الفورية بين العمليات.

الموضوع الرابع | التخزين المؤقت (Buffering)

التخزين المؤقت Buffering هو آلية يتم فيها تخزين الرسائل مؤقتًا في طابور رسائل Message Queue داخل الرابط بين العمليات، وذلك للتحكم في تدفق البيانات وضمان عدم فقدان الرسائل.

أنواع التخزين المؤقت:

١- (Zero Capacity)

- لا يتم تخزين الرسائل
- يجب أن يكون المرسل والمستقبل متزامنين Rendezvous لإتمام عملية الإرسال والاستلام فورًا.

٢- (Bounded Capacity)

- طول الطابور محدود بعدد معين من الرسائل (N رسائل).
- إذا كان الطابور ممتلئًا، يجب أن ينتظر المرسل حتى تتوفر مساحة لإرسال الرسالة.

الموضوع الرابع | التخزين المؤقت (Buffering)

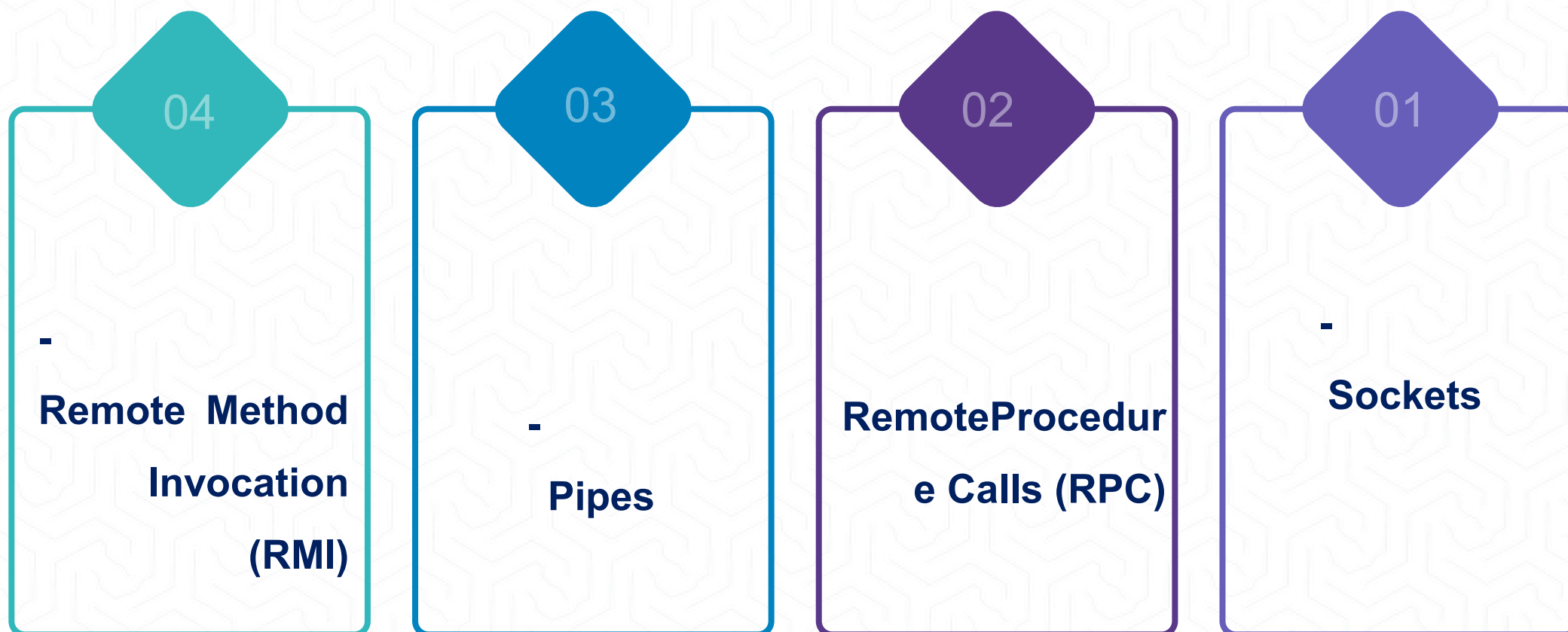
٣- (Unbounded Capacity)

- طول الطابور غير محدود.
- المرسل لا ينتظر أبدًا، ويمكنه إرسال الرسائل دون أي قيود.

:

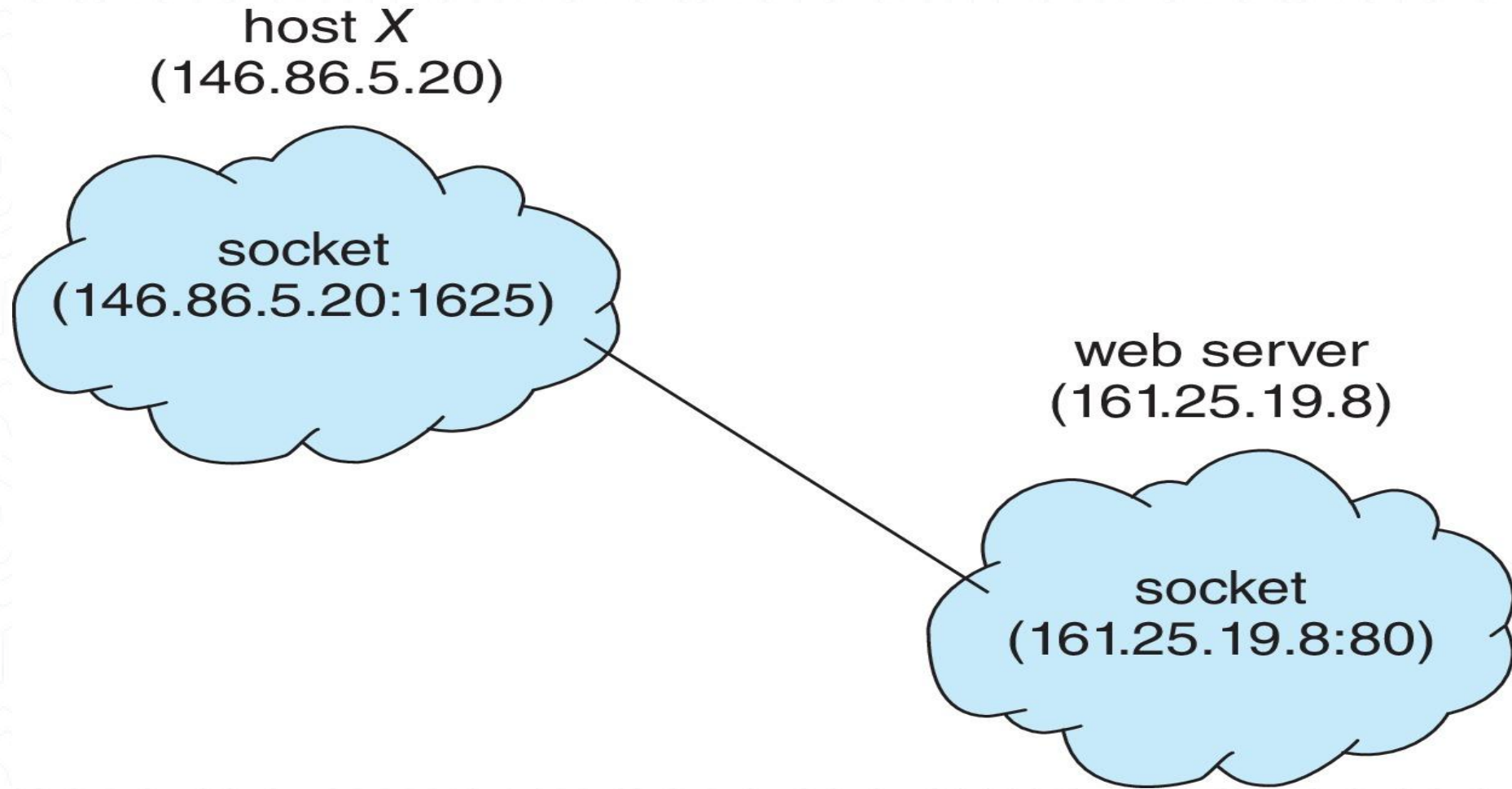
- السعة الصفرية: تحتاج التزامًا مباشرًا بين المرسل والمستقبل.
- السعة المحدودة: تسمح بتخزين عدد معين من الرسائل لكن قد تُسبب الانتظار عند الامتلاء.
- السعة غير المحدودة: لا تسبب تأخيرًا للمرسل لكنها تستهلك موارد أكبر لإدارة الطابور.

التواصل في أنظمة العميل-الخادم (Client-Server Systems)



الموضوع الرابع | المقابس Sockets

- يُعرّف المقبس كنقطة نهاية للتواصل بين العمليات.
- يتكون من دمج عنوان IP ورقم المنفذ Port، وهو رقم يُضاف في بداية حزمة الرسالة لتمييز الخدمات الشبكية على الجهاز.
- المثال ١٦٢٥:١٦١,٢٥,١٩,٨ يشير إلى المنفذ ١٦٢٥ على الجهاز ذو العنوان ١٦١,٢٥,١٩,٨.
- التواصل يتم بين زوج من المقابس.
- جميع المنافذ التي تقع تحت الرقم ١٠٢٤ تُعتبر منافذ معروفة Well-known Ports تُستخدم للخدمات القياسية.
- العنوان الخاص ١٢٧,٠,٠,١ الرجوع الذاتي - Loopback يُستخدم للإشارة إلى نفس الجهاز الذي تعمل عليه العملية.



استدعاء الإجراءات البعيدة: Remote Procedure Call - RPC

- آلية تسمح لبرنامج (العميل) بتنفيذ إجراءات أو وظائف موجودة على جهاز آخر (الخادم) كما لو كانت محلية.
- يعتمد على المنافذ Port لتمييز الخدمات المختلفة على الشبكة.
- تسهيل التواصل بين الأنظمة عبر الشبكة دون الحاجة لتفاصيل معقدة حول كيفية الاتصال.

• آلية العمل

- يرسل العميل طلبًا لتنفيذ إجراء على الخادم.
- يقوم الخادم بتنفيذ الإجراء وإرسال النتيجة.

أمثلة على الاستخدام: تطبيقات قواعد البيانات، خدمات الويب.

- الاطراف المشاركة:

١- **Client Stub**:

- موجود على جهاز العميل.
- يجهز البيانات Marshalling ويرسلها للخادم.

٢- **Server Stub**:

- موجود على جهاز الخادم.
- يستقبل البيانات Unmarshalling وينفذ الإجراء المطلوب ثم يعيد النتيجة للعميل.
- يقوم الخادم بتنفيذ الإجراء وإرسال النتيجة.

:

- العميل يرسل الطلب عبر الوكيل.
- الخادم يستقبل الطلب وينفذه.
- النتيجة تُعاد للعميل عبر نفس المسار.

الموضوع الرابع | الأنابيب Pipes

- الأنابيب Pipes هي وسيلة للتواصل بين عمليتين Processes لنقل البيانات.
- تقوم العملية بكتابة البيانات في الأنبوب.
- تستقبل العملية الأخرى هذه البيانات وتستخدمها.
- طريقة بسيطة وفعالة للتواصل بين العمليات.
- تُستخدم في أنظمة التشغيل للتواصل بين البرامج.

:

- هل الاتصال أحادي الاتجاه Unidirectional أم ثنائي الاتجاه Bidirectional؟
- في حالة الاتصال ثنائي الاتجاه، هل الاتصال نصف مزدوج Half-Duplex أو مزدوج كامل Full-Duplex؟
- هل يجب أن تكون هناك علاقة بين العمليات المتواصلة مثل العلاقة بين الأب والابن Parent-Child؟
- هل الأنابيب يمكن استخدامها عبر الشبكة Network؟

١. الأنابيب العادية Ordinary Pipes

- تكون محصورة داخل العملية التي أنشأتها ولا يمكن الوصول إليها من خارجها.
- تُستخدم بشكل شائع بين عملية الأب والعملية الابنة للتواصل.

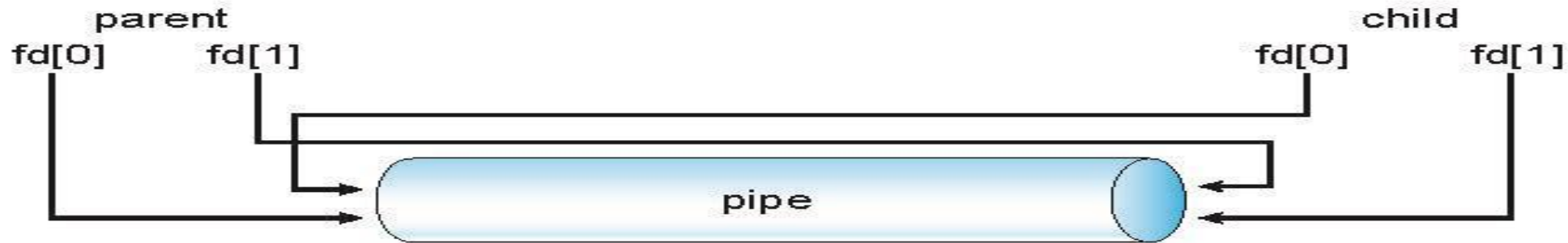
أنواع الأنابيب:

٢. الأنابيب المسماة Named Pipes

- يمكن الوصول إليها بدون الحاجة إلى تواصل مباشر بين الأب والابن.
- تسمح بالتواصل بين العمليات حتى في بيئات متعددة أو عبر الشبكات.

الموضوع الرابع | الأنابيب العادية Ordinary Pipes

- تُسمى أيضًا الأنابيب الغير مسماة Unnamed Pipes
- تسمح الأنابيب العادية بالتواصل بأسلوب المنتج-المستهلك القياسي.
- يقوم المنتج بكتابة البيانات في أحد الأطراف (طرف الكتابة للأنبوب).
- يقوم المستهلك بقراءة البيانات من الطرف الآخر (طرف القراءة للأنبوب).
- وبالتالي، تكون الأنابيب العادية أحادية الاتجاه Unidirectional
- تتطلب وجود علاقة أب-ابن Parent-Child بين العمليات المتواصلة.
- في نظام ويندوز، تُسمى هذه الأنابيب "الأنابيب المجهولة Anonymous Pipes"



- تُسمى أيضًا الأنابيب الغير مسماة
- تُعرف أيضًا بـ FIFOs أنها تعمل بنظام الإدخال أولاً يخرج أولاً First In, First Out
- لا تتطلب وجود علاقة أب-ابن بين العمليات المتواصلة (يمكن لأي عمليتين استخدام نفس الأنبوب).
- يمكن أن تكون ثنائية الاتجاه Bidirectional لتبادل البيانات بين العمليات.
- يمكن استخدامها بين عمليات تعمل على أجهزة مختلفة عبر الشبكة.
- تبقى الأنابيب المسماة موجودة في النظام حتى بعد انتهاء العمليات التي تستخدمها.



الموضوع الرابع

مقارنة بين أنواع الانابيب

العنصر	الانابيب العادية	الانابيب المسماة
الإتجاه	أحادية الإتجاه	يمكن أن تكون ثنائية الإتجاه
العلاقة بين العمليات	تتطلب علاقة أب-ابن Parent-Child	لا تتطلب علاقة محددة بين العمليات
الاستخدام	للتواصل بين العمليات ذات العلاقة فقط	للتواصل بين أي عمليتين على نفس الجهاز
التسمية	غير مسماة	مسماة (لها اسم في نظام الملفات)





الكلية التطبيقية
الجامعة السعودية الإلكترونية
SAUDI ELECTRONIC UNIVERSITY
2011-1432



دبلوم الذكاء الاصطناعي التوليدي

مفاهيم أنظمة التشغيل :

OSC :

:



إدارة العمليات

في نهاية هذا الدرس، يتوقع من المتعلم أن يكون قادرًا على أن:

- ✓ تتعرف على دورة حياة العملية وحالاتها المختلفة.
- ✓ توضح دور كتلة التحكم في العمليات (PCB) في إدارة العمليات.
- ✓ تفهم آلية تبديل السياق بين العمليات وتأثيرها على أداء النظام.
- ✓ تشرح مفهوم جدولة العمليات وكيفية تخصيص المعالج للعمليات.
- ✓ تتعرف على أنواع المجدولات وأدوارها في تحسين كفاءة النظام.
- ✓ تفهم مفهوم التبديل السياقي وآلية عمله في بيئة المهام المتعددة.
- ✓ تستنتج أهمية الهيكلية متعددة العمليات في دعم التشغيل المتزامن.
- ✓ تطبق المفاهيم الأساسية لإدارة العمليات لتحليل وتحسين أداء النظام.





في هذا الدرس سنتناول:

- مفهوم العملية
- العملية داخل الذاكرة
- حالات العملية.
- مخطط حالة العملية.
- جدولة العمليات.
- كتلة التحكم في العمليات (PCB).
- تبديل المعالج من عملية إلى أخرى.
- جدولة العمليات.
- قوائم انتظار جدولة العمليات.
- المُجدولات.
- التبديل السياقي
- عمليات على التشغيل.